Конспект по теории вероятности

Лектор: Лившиц Михаил Анатольевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Общая теория вероятности. 3
Основные определения. 3
Характеризация распределений. 5
Маргинальные распределения. 6
Матожидание. 7
Дисперсия. 9
Моменты случайных векторов. 11
Характеристические функции. 12
Слабая сходимость и характеристические функции. 14

Общая теория вероятности.

Лекция от 01.09.2026

Основные определения.

Ω - конечное или счётное множество, $\omega \in \Omega,\ p(\omega)$ - вероятность, причём:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

Также определим

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega),\ A \subset \Omega$$

К сожалению, в ДТВ мы не умеем выбирать случайные величины на отрезках или в других несчётных конструкциях.
Поэтому хотим обобщить теорию вероятности для несчётных множеств:

Определение. $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ - **вероятностное пространство**, где
1. $\mathcal{A}$ – σ-алгебра на Ω
2. $\mathbb{P}$ – единичная мера на $\mathcal{A}$

Элементы $A \in \mathcal{A}$ будем называть событиями.

Замечание. Верны следующие свойства:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_j A_j\right) = \bigsqcup_j \mathbb{P}(A_j)$$

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(\overline{A}\right) = 1$$

$$\mathbb{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

Определение. Аналогично определим и **условную вероятность**:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

Замечание. Работает также и формула полной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(A|H_j)\mathbb{P}(H_j),\ \bigsqcup_j H_j = \Omega$$

Определение. A, B – **независимы**, если

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Пусть $\mathcal{A}_1, ..., \mathcal{A}_n$ – σ-алгебры, они **независимы**, если

$$\forall A_1 \in \mathcal{A}_1, ..., A_n \in \mathcal{A}_n,\ A_1, ..., A_n - \text{ независимы}$$

Определение. Измеримую функцию $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \longrightarrow (\mathcal{R}, \mathcal{F})$ – измеримое пространство, будем называть:
1. **случайной величиной**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}^1)$ ($\mathcal{B}$ - борелевская мера)
2. **случайным вектором**, если $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$

В общем случае X называется **случайным элементом**.

Замечание. Если X_1, X_2 – случайные величины, $\mathbb{P}(X_1 \neq X_2) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega,\ X_1(\omega) \neq X_2(\omega)) = 0$, тогда будем считать $X_1 = X_2$

Определение. Распределением случайного элемента X будем называть единичную меру P_X на $(\mathcal{R}, \mathcal{F})$, что:

$$P_X(F) = \mathbb{P}(X \in F) = \mathbb{P}(X^{-1}(F)),\ F \in \mathcal{F}$$

Если $P_{X_1} = P_{X_2}$, то X_1, X_2 **одинаково распределены**
X – случайный элемент, $\mathcal{A}_X = \{X^{-1}(F),\ F \in \mathcal{F}\}$ – σ-алгебра, тогда $X_1, ..., X_n$ – **независимы**, если $\mathcal{A}_{X_1}, ..., \mathcal{A}_{X_n}$ – независимы.

Определение. Пусть X – случайная величина. Тогда **функцией распределения** X называется:

$$F_X(r) = \mathbb{P}(X \leq r),\ r \in \mathbb{R}$$

Замечание. Легко заметить следующие свойства функции распределения:
1. $F_X(r) \in [0, 1]$
2. $F_X \nearrow$
3. $F_X(+\infty) = 1$
4. $F_X(-\infty) = 0$
5. F_X непрерывна справа ($\lim_{\delta \searrow 0} F_X(r + \delta) = F_X(r)$)

Характеризация распределений.

Можем определить несколько типов распределений случайных величин:
1. дискретное;
2. абсолютно непрерывное;
3. сингулярно непрерывное.

Существует теорема (разложение Хана) о том, что любое распределение раскладывается в сумму распределений этих трёх типов. Определим же их:

Определение. Дискретным распределением называется распределение, для которого:

$$\exists x_1, x_2, ... \in \mathbb{R},\ \sum_j \mathbb{P}(X = x_j) = 1,\ \text{равносильно}\ \ P_X\left(\bigcup_j \{x_j\}\right) = 1$$

Пример.
1. Распределение Бернулли $B(p)$: $P_X(\{1\}) = p,\ P_X(\{0\}) = 1 - p$
2. Биномиальное $\mathcal{B}(n, p)$: $P_X(\{k\}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
3. Геометрическое $G(p)$: $P_X(\{k\}) = (1-p)p^k$

Определение. Абсолютно непрерывным распределением называется распределение, что $P_x \ll \lambda$ – мера Лебега, то есть:

$$\lambda(A) = 0 \Longrightarrow P_X(A) = 0$$

А также существует $p_X \geq 0$ – **функция плотности**, такая что:

$$P_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B p_X(r)dr,\ B \in \mathcal{B}^1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_x(r)dr = 1 = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R})$$

Пример.
1. $P_X = U[a, b]$ (U — uniform, не путать с объединением!!!) – равномерное распределение:

$$p_X(r) = \begin{cases} 0,\ r \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a},\ r \in [a, b] \end{cases}$$

2. Показательное (экспоненциальное) распределение ($a > 0$):

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, \, r < 0 \\ \frac{1}{a} e^{-\frac{r}{a}}, \, r \geq 0 \end{cases}$$

3. Нормальное распределение $N(a, \sigma^2), \ a \in \mathbb{R}, \ \sigma^2 > 0$:

$$p_x(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(r-a)^2}{2\sigma^2}}$$

например, если $a = 0, \sigma^2 = 1$, то:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dxdy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} re^{-\frac{r^2}{2}} drd\varphi = 1$$

Определение. Сингулярным непрерывным распределением называется распределение

$$P_x(\{r\}) = 0, \ \forall r \in \mathbb{R}$$

А также $\exists B \in \mathcal{B}, \ \lambda(B) = 0$ и $P_X(B) = 1$

Пример. $X = \sum_{j=0}^{\infty} X_j 3^{-j}$, где X_j – независимы, $P_{X_j} = B\left(\frac{1}{2}\right)$ – распределение Бернулли.

Маргинальные распределения.

Рассмотрим случайный вектор $X = (X_1, ..., X_n)$. Можно заметить, что X – случайный вектор тогда и только тогда, когда $X_1, ..., X_n$ – случайные величины (по свойству сохранения измеримости при декартовом произведении).

Пусть опять $X = (X_1, ..., X_n)$ – случайный вектор, P_X – мера в $\mathbb{R}^n$, тогда меры P_{X_i} на $\mathbb{R}$ будем называть **маргинальными распределениями**; легко заметить, что их однозначно определяет P_X:

$$P_{X_1}(B) = \mathbb{P}(X_1 \in B) = \mathbb{P}(X \in B \times \mathbb{R}^{n-1}) = P_X(B \times \mathbb{R}^{n-1})$$

Обратное просто неверно: по маргинальным распределениям нельзя восстановить исходное распределение. В качестве контрпримера подходят два случайных вектора на квадрате: один равномерно распределён на всём квадрате, другой – только на диагонали; очевидно, их маргинальные распределения не совпадут.

Лекция от 08.09.2026

Теорема. Следующие условия эквивалентны:
1. $X_1, ..., X_n$ – независимы
2. $P_{(X_1,.,.,,X_n)} = P_{X_1} \times ... \times P_{X_n}$
3. $\mathbb{P}(X_1 < x_1, ..., X_n < x_n) = \mathbb{P}(X_1 < x_1) \cdot ... \cdot \mathbb{P}(X_n < x_n)$

Доказательство:

1)$\Longrightarrow$2):

$$P_{(X_1,...,X_n)}(B_1 \times ... \times B_n) = \mathbb{P}(X_1^{-1}(B_1), ..., X_n^{-1}(B_n)) = \mathbb{P}(X_1^{-1}(B_1)) \cdot ... \cdot \mathbb{P}(X_n^{-1}(B_n)) =$$
$$= P_{X_1} \times ... \times P_{X_n}(B_1 \times ... \times B_n)$$

2)$\Longrightarrow$1): аналогично предыдущему, развернув порядок равенств.

2)$\Longrightarrow$3): очевидно из независимости $X_1, ..., X_n$.

3)$\Longrightarrow$2): Докажем по индукции – база: $X = (X_1, X_2)$ (достаточно рассмотреть для интервалов):

$$P_X((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]) =$$
$$= \mathbb{P}(X_1 < b_1, X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_1 < a_1, X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_1 < b_1, X_2 < a_2) + \mathbb{P}(X_1 < a_1, X_2 < a_2) =$$
$$= (\mathbb{P}(X_1 < b_1) - \mathbb{P}(X_1 < a_1))(\mathbb{P}(X_2 < b_2) - \mathbb{P}(X_2 < a_2)) = P_X((a_1, b_1])P_X((a_2, b_2])$$

□

Матожидание.

Определение. Пусть есть $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и $X \in L^1$ – случайная величина. Определим **матожидание** как:

$$\mathbb{E}X = \int_\Omega X d\mathbb{P}$$

Замечание. Можем свободно пользоваться свойствами интеграла, а также $\mathbb{E}\chi_B = \mathbb{P}\{B\}$

Теорема. Пусть $X = (X_1, ..., X_n)$, $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ тогда:

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_\Omega f(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}^n} f dP_X$$

Теорема. Если X, Y независимые случайные величины с конечным матожиданием, то:

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

Доказательство:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{\mathbb{R}^2} xyP_{X,Y}(dx, dy) \overset{\text{Th Тонелли}}{=} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} xyP_X(dx)P_Y(dy) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

□

Теорема. Пусть $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ и f – монотонна. Тогда:

$$\forall r \in \mathbb{R} : \ \mathbb{P}(X \leq r) \leq \frac{\mathbb{E}(f(X))}{f(r)}$$

Доказательство: Очевидно из свойств интеграла □

Замечание. Верны следующие неравенства:

1. $\mathbb{P}(X \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}X_+}{r}, \ X_+ = \begin{cases} X, & X \geq 0 \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$
2. $\mathbb{P}(|X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{r}$ – неравенство Маркова
3. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}|X - EX|}{r}$
4. $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\mathbb{D}X}{r^2}$ – неравенство Чебышёва
5. $\mathbb{P}(X \geq r) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{\lambda X})}{e^{\lambda X}}$

Лекция от 15.09.2026

Определение. $\mathbb{E}\left(X^k\right), \ \mathbb{E}\left(|X|^k\right)$ будем называть **моментами**.

Для них выполнено **неравенство Гёльдера**:

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq (\mathbb{E}(|X|^p))^{\frac{1}{p}} (\mathbb{E}(|Y|^q))^{\frac{1}{q}}, \ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Из этого можно вывести:

$$\mathbb{E}|X|^n \leq (\mathbb{E}|X|^{np})^{\frac{1}{p}}, \ p > 1$$

Также можем вывести **неравенство Иенсена**:
Пусть $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ – выпукла вниз. Тогда:

$$\varphi(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}\varphi(X)$$

Фиксируем точку X, докажем приближая φ снизу прямой $l(x) = a + bx \leq \varphi(x)$:

$$l(\mathbb{E}X) = a + b\mathbb{E}X = \mathbb{E}(a + bX) = \mathbb{E}(l(X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$
$$\varphi(\mathbb{E}X) = \sup l(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(\varphi(X))$$

Дисперсия.

Определение. Определим **дисперсию**, как:

$$\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$$

Замечание. Также верны и следующие свойства:
1. $\mathbb{D}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$
2. $\mathbb{D}(C) = 0$
3. $\mathbb{D}(X) \geq 0$
4. $\mathbb{D}(CX) = C^2\mathbb{D}(X)$
5. $\mathbb{D}(X + C) = \mathbb{D}X$
6. Если X_1, X_2 – независимы и одинаково распределены, то $\mathbb{D}(X_1) = \frac{1}{2}\mathbb{E}(X - X_1)^2$

Пример.
1. $\mathbb{P}(X = k) = e^{-a}\frac{a^k}{k!} : \ \mathbb{E}X = a, \ \mathbb{D}X = a$
2. Случайная величина с распределением $p(x) = \frac{1}{a}e^{-\frac{x}{a}}, \ x > 0 : \ \mathbb{E}X = a, \ \mathbb{D}X = a^2$
3. $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} : \ \mathbb{E}X = a, \ \mathbb{D}X = \sigma^2$
4. $p(x) = \frac{1}{b-a}\chi_{[a,b]}(x) : \ \mathbb{E}X = \frac{b+a}{2}, \ \mathbb{D}X = \frac{(b-a)^2}{2}$

Утверждение. Если X, Y независимы:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y)$$

Доказательство:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{E}(X + Y)^2 - (\mathbb{E}(X + Y))^2 = \mathbb{E}(X^2) + \mathbb{E}(Y^2) + 2\mathbb{E}(XY) - (\mathbb{E}X)^2 - (\mathbb{E}Y)^2 - 2\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y =$$
$$= (\mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2) + (\mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}Y)^2) = \mathbb{D}(X) + \mathbb{D}(Y)$$

□

Замечание. То же верно и для $X_1, ..., X_n$ – независимых:

$$\mathbb{D}\left(\sum_{i=1}^{n} X_j\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{D}X_i$$

Определение. Ковариацией случайных величин с конечной дисперсией будем называть:

$$cov(X,Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$$

X, Y называются **некоррелированными**, если $cov(X,Y) = 0$

Замечание. Можно также выписать следующие свойства:

1. $cov(X,X) = \mathbb{D}X$
2. билинейность:

$$cov(CX, Y) = Ccov(X,Y)$$
$$cov(X_1 + X_2, Y) = cov(X_1, Y) + cov(X_2, Y)$$

3. симметричность: $cov(X,Y) = cov(Y,X)$
4. если X, Y независимы, то $cov(X,Y) = 0$
5. в предыдущем утверждении можем заменить независимые величины на некоррелируемые.
6. связь с дисперсиями:

$$|cov(X,Y)| = |\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)| \underset{\text{Гёльдер}}{\leq} \left(\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\mathbb{E}(Y - \mathbb{E}Y)^2\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\mathbb{D}(X)}\sqrt{\mathbb{D}(Y)}$$

Определение. Коэффициент корреляции определим как:

$$\varkappa(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{\mathbb{D}(X)}\sqrt{\mathbb{D}(Y)}}$$

Где $\mathbb{D}X > 0,\ \mathbb{D}Y > 0$

Замечание.

1. $\varkappa(X,Y) = 0 \Longrightarrow X, Y$ - независимы
2. $\varkappa(X,Y) = 1 \Longrightarrow Y = aX + b,\ a > 0$
3. $\varkappa(X,Y) = -1 \Longrightarrow Y = aX + b,\ a < 0$

Давайте дадим геометрическую интерпретацию данным нами определениям.
Будем рассматривать случайные величины с нулевым мат ожиданием:

$$\mathbb{E}X = 0,\ \mathbb{D}X = \mathbb{E}(X^2),\ cov(X,Y) = \mathbb{E}(XY),\ \chi(X,Y) = \frac{\mathbb{E}(X,Y)}{\sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}}$$

Итак, $X \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Тогда:

1. $\mathbb{E}(X^2) = \|X\|^2$
2. $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} = \|X\|$
3. $cov(X, Y) = (X, Y)$ – соответственно некоррелируемые величины ортогональны.
4. $\chi(X, Y) = \cos \varphi_{X,Y}$

Моменты случайных векторов.

Определение. Пусть есть $X = (X_1, ..., X_n) \in \mathbb{R}^n$. **Математическим ожиданием** этого случайного вектора будем называть $\mathbb{E}X = (\mathbb{E}X_1, ..., \mathbb{E}X_n) \in \mathbb{R}^n$

Замечание. Мат ожидание случайного вектора ведет себя аналогично – также линейно и сохраняет константы.

Определение. Матрицей ковариаций случайного вектора будем называть следующую матрицу:

$$K_X = \big(cov\big(X_i, X_j\big)\big)_{1 \le i,j \le n}$$

Замечание. Легко заметить, что $K_X : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ – оператор

Возьмём базис $\{e_i\}_{1 \le i \le n}$, тогда $\big(K_X e_i, e_j\big) = cov\big(X_i, X_j\big)$ и можем вывести следующее:

$$\big(K_X v, e_j\big) = \big(cov(v, X), x_j\big)$$
$$(K_X v, u) = cov((v, X), (u, X))$$

Все такие операторы, удовлетворяющие последнему равенству будем называть **ковариантными операторами вектора X**.

Пусть есть случайный вектор $X \in \mathbb{R}^n,\ L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,\ Y = LX$ – случайный вектор из $\mathbb{R}^n$. Пусть $v \in \mathbb{R}^n$ – вектор:

$$\mathbb{E}(Y, v) = \mathbb{E}(LX, v) = \mathbb{E}(X, L^* v) = (\mathbb{E}X, L^* v) = (L\mathbb{E}X, v) \Longrightarrow \mathbb{E}Y = L\mathbb{E}X$$

Теперь пусть $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$(K_Y v, u) = cov((v, Y), (u, Y)) = cov((v, LX), (u, LX)) = cov((L^* v, X), (L^* u, X)) =$$
$$= (K_X L^* v, L^* u) = (LK_X L^* v, u) \Longrightarrow K_Y = LK_X L^*$$

Характеристические функции.

Определение. Пусть есть случайная величина X. Её **характеристической функцией** будем называть такую $f_X : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$:

$$f_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$$

Замечание. Можно заметить, что мы стали использовать матожидание от комплексного числа. Для этого отдельно определим случайную комплексную величину:

$$Y = Y_1 + iY_2,\ Y_1, Y_2 - \text{случайные величины}$$
$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}Y_1 + i\mathbb{E}Y_2$$

Также можем оценить хар функцию:

$$|\mathbb{E}Y| = \sup_{|v|=1}(\mathbb{E}Y, v) = \sup_{|v|=1}\mathbb{E}(Y, v) \le \sup_{|v|=1}\mathbb{E}(|Y|\ |v|) = \mathbb{E}|Y| \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow |f_X(t)| \le \mathbb{E}|e^{itX}| = 1$$

Замечание. Для общего развития дадим определение ковариации для комплексных случайных величин:

$$cov(Y_1, Y_2) = \mathbb{E}\Big((Y_1 - \mathbb{E}Y_1)\overline{(Y_2 - \mathbb{E}Y_2)}\Big)$$
$$cov(Y, Y) = \mathbb{E}|Y - \mathbb{E}X|^2$$
$$cov(Y_2, Y_1) = \overline{cov(Y_1, Y_2)}$$

Теперь опишем свойства хар функций:
1. $f_X(0) = 1$
2. $f_{CX}(t) = f_X(Ct)$
3. $f_{X+a}(t) = \mathbb{E}(e^{itX}, e^{ita}) = e^{ita}f_X(t)$

Лекция от 06.10.2026

Теорема. Следующие условия равносильны:
1. $X_n \Longrightarrow X$, то есть $F_{X_n}(r) \longrightarrow F_X(r)$, если F непрерывна
2. $\mathbb{E}f(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}f(X),\ \forall f$ непрерывной
3. $\overline{\lim}\,\mathbb{P}(X_n \in F) \le \mathbb{P}(X \in F)$
4. $\underline{\lim}\,\mathbb{P}(X_n \in F) \ge \mathbb{P}(X \in F)$
5. $\lim \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A),\ \forall A :\ \mathbb{P}(x \in \partial A) = 0$

Доказательство: $3 \iff 4 \iff 5$ – было. Это следствие применения соотношений к дополнениям множеств и к множествам с нулевой мерой границы.

$2) \Longrightarrow 3)$: Пусть F замкнуто, $\varepsilon > 0$ и рассмотрим:

$$f(x) = \begin{cases} 1, \ \ x \in F \\ 1 - \frac{\operatorname{dist}(x,F)}{\varepsilon}, \ \ 0 < \operatorname{dist}(x,F) < \varepsilon \\ 0 \ , \ \ \operatorname{dist}(x,F) = 0 \end{cases}$$

Эта функция непрерывна, равна единице на F и ограничивает индикатор χ_F сверху.

$$\mathbb{P}(X_n \in F) = \mathbb{E}\chi_{X_n \in F} \leq \mathbb{E}f(X_n)$$

$$\overline{\lim}\, \mathbb{P}(X_n \in F) \leq \lim \mathbb{E}f(X_n) \leq \mathbb{E}f(X) \leq \mathbb{P}(\operatorname{dist}(X,F) < \varepsilon) \longrightarrow 0, \ \varepsilon \longrightarrow 0$$

Здесь последнее выражение локализует случайную величину в ε-окрестности замкнутого множества F. Тогда по замкнутости:

$$\mathbb{P}(\operatorname{dist}(X,F) < 0) = \mathbb{P}(X \in F)$$

$5) \Longrightarrow 1)$: r – точка непрерывности, тогда рассмотрим $A = (-\infty, r], \ \partial A = \{r\} \Longrightarrow \mathbb{P}(X = r) = 0$. Тогда:

$$F_{X_n}(r) = \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A) = F_X(r)$$

То есть условие 5 можно применить к полуинтервалу A, поскольку его граница состоит из одной точки непрерывности.

$1) \Longrightarrow 2)$: Пусть f – ступенчатая:

$$f = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{(t_i, t_{i+1}]}$$

Где t_i – точки непрерывности. Заметим, что:

$$\mathbb{E}f(X_n) = \sum c_i \mathbb{P}(X_n \in (t_i, t_{i+1}]) = \sum c_i \big(F_{X_n}(t_{i+1}) - F_{X_n}(t_i)\big) \underset{\text{по } 5}{\longrightarrow} \mathbb{E}f(X)$$

Теперь пусть f – непрерывная ограниченная: $M = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| < \infty$. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем точки непрерывности $-R, R$ функции F_X так, чтобы $\mathbb{P}(|X| > R) < \varepsilon$. Тогда для всех достаточно больших n также $\mathbb{P}(|X_n| > R) < 2\varepsilon$.

На отрезке $[-R, R]$ функция f равномерно непрерывна. Разобьём его точками непрерывности F_X на конечное число отрезков так, чтобы ступенчатая функция g отличалась от f на каждом из них не более чем на ε. Вне $[-R, R]$ положим $g = 0$. Для g сходимость уже доказана, а хвосты оцениваются через M. Поэтому:

$$|\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X)| \leq |\mathbb{E}g(X_n) - \mathbb{E}g(X)| + 3\varepsilon + 6M\varepsilon.$$

Переходя к пределу по n, а затем к пределу по ε, получаем пункт 2. □

Замечание. Если забыть про условие 1, можно обобщить остальные свойства на любом сепарабельном топологическом пространстве.

Следствие. Пусть $X_n \Longrightarrow X,\ g$ – непрерывна, тогда $g(X_n) \Longrightarrow g(X)$

Доказательство: Пусть f непрерывна и ограничена, тогда $f(g(X_n))$ – непрерывна и ограничена, поэтому:

$$\mathbb{E}f(g(X_n)) \longrightarrow \mathbb{E}f(g(X)) \Longrightarrow g(X_n) \Longrightarrow g(X)$$

По эквивалентности 1 и 2 в предыдущей теореме. □

Слабая сходимость и характеристические функции.

Утверждение. Пусть $X_n \Longrightarrow X$, тогда $f_{X_n}(t) \longrightarrow f_X(t)$

Доказательство: При фиксированном t функции $x \mapsto \cos(tx)$ и $x \mapsto \sin(tx)$ непрерывны и ограничены. По теореме их математические ожидания сходятся. Складывая действительную и мнимую части, получаем:

$$f_{X_n}(t) = \mathbb{E}\cos(tX_n) + i\mathbb{E}\sin(tX_n) \longrightarrow \mathbb{E}\cos(tX) + i\mathbb{E}\sin(tX) = f_X(t).$$

□

Теорема. (Леви) Пусть $f_{X_n}(t) \longrightarrow f(t)$, где f непрерывна в нуле. Тогда существует случайная величина X, что $X_n \Longrightarrow X$.

Следствие. Пусть $f_{X_n}(t) \longrightarrow f_X(t)$, где f непрерывна в нуле. Тогда $X_n \Longrightarrow X$

Определение. Пусть $\mathrm{X} = \{X\}$ – семейство случайных величин. Тогда X **относительно компактно**, если из любой последовательности $X_n \in \mathrm{X}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Выпишем достаточное условие относительной компактности:

Утверждение. Пусть $\mathrm{X} = \{X\}$ – семейство случайных величин, что:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists a > 0 :\ \mathbb{P}(|X| \geq a) < \varepsilon,\ \forall X \in \mathrm{X}$$

Тогда X относительно компактно.

Доказательство: Пусть $X_n \in \mathrm{X}$, а $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, ...\}$ – рациональные числа. Последовательно выбирая подпоследовательности и применяя диагональный метод, получим подпоследовательность X_{n_k} такую, что:

$$\forall q \in \mathbb{Q}: \ F_{X_{n_k}}(q) \longrightarrow F(q).$$

Определим $H(r) = \inf_{q \in \mathbb{Q}: q > r} F(q)$. По определению H неубывает и непрерывна справа, а равномерная оценка хвостов даёт её предельные значения:

1. H неубывает
2. $H(-\infty) = 0, \ H(+\infty) = 1$
3. H непрерывна справа.

Следовательно, H – функция распределения некоторой случайной величины X. □

Доказательство: (Теоремы Леви) Выведем отсюда теорему Леви: Пусть X_n как в теореме Леви. Для $a > 0$ и $|x| \geq \frac{2}{a}$ верно:

$$\int_0^a (1 - \cos(tx))dt = a - \frac{\sin(ax)}{x} \geq \frac{a}{2}.$$

Усредняя это неравенство по распределению X_n, получаем:

$$\mathbb{P}\left(|X_n| \geq \frac{2}{a}\right) \leq \frac{2}{a} \int_0^a \left(1 - \operatorname{Re} f_{X_n}(t)\right)dt.$$

Поскольку $f_{X_n}(t) \longrightarrow f(t)$ и f непрерывна в нуле, правая часть для всех достаточно больших n стремится к нулю при $a \longrightarrow 0$. Оставшееся конечное число X_n также можно накрыть одним отрезком. Значит, семейство $\mathrm{X} = \{X_n\}$ удовлетворяет достаточному условию относительной компактности.

Выделим сходящуюся подпоследовательность $X_{n_k} \Longrightarrow X$. По предыдущему утверждению:

$$f_{X_{n_k}}(t) \longrightarrow f_X(t).$$

С другой стороны, её характеристические функции стремятся к $f(t)$, поэтому $f = f_X$. Любая подпоследовательность X_n имеет подпоследовательность с этим же предельным распределением. Следовательно, $X_n \Longrightarrow X$. □